ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Extrema d'une forme quadratique sur un cercle

Soit $f(x,y) = x^2 + 4xy - 2y^2$ et $\mathcal{C} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 5\}$.

1. Justifier que f atteint un maximum et un minimum sur $\mathcal{C}$.
2. Soit $(u,v) \in \mathcal{C}$ où $f_{|\mathcal{C}}$ atteint un extremum.
   (a) Justifier qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $u + 2v = \lambda u$ et $2u - 2v = \lambda v$.
   (b) Montrer que $(\lambda - 1)(\lambda + 2) - 4 = 0$ et en déduire les valeurs possibles de λ.
3. Déterminer les points possibles, puis le maximum et le minimum de f sur $\mathcal{C}$.